MAT221 Diferansiyel Denklemler

Çıkmış Soru Analizi

12 vize (65 soru), 10 final ve bütünleme, MAT331 ve online sınavlar

6 Kasım 2026

Kısaca sonuç

- **Tam diferansiyel / integral çarpanı** bakılan **12 vizenin 12'sinde** vardır (%100); 2025 vizesinin öğrenci notunda da 3. soru tam diferansiyeldir.
- **Homojen** 12 vizenin 10'unda, **eğri ailesinden denklem oluşturma** 9'unda vardır. 2024 ve 2025 vizelerinin öğrenci notlarında da 1. soru eğri ailesi, 2. soru homojendir.
- Son MAT221 vizelerinin (2021, 2022, 2023, 17.04.2024, 2025 notu ve tarihsiz) **hepsi aynı kalıptadır**: eğri ailesi + homojen + tam/integral çarpanı + (Riccati veya Bernoulli) + uygulama (soğuma/büyüme/ilaç; 17.04.2024'te dik yörünge).
- Hoca 3 Kasım 2026 dersinde **24.11.2023 vizesinin tamamını** tahtada çözdü; 2026 vizesinin de aynı kalıpta olması çok olasıdır.
- Finallerde her yıl 2 soru vize konusudur: biri **Clairaut/aykırı çözüm**, diğeri **dik yörünge**.

İçindekiler

1 İncelenen sınavlar **2**

2 Hangi yıl hangi konudan soru gelmiş? **2**

2.1 Vize–konu tablosu . . . 2

2.2 Sorular tek tek . . . 3

3 Konuların sıklığı **3**

3.1 65 vize sorusu içindeki pay . . . 3

3.2 Kaç vizede çıktı? . . . 4

4 Yıllara göre eğilim (MAT221, 2021–2025) **5**

5 Finallerdeki birinci mertebe sorular **5**

6 Matematik Bölümü MAT331 sınavları (Prof. Dr. M. Tamer Şenel) **6**

7 Online sınavlarda çıkan kısa soru tipleri **6**

8 2026 vizesi için tahmin ve çalışma planı **7**

1 İncelenen sınavlar

Kod	Tarih	Sınav	Soru
V25N	2025	MAT221 Arasınav (öğrenci notu; yalnız 1–3)	(3)
V24N	2024	MAT221 Arasınav (öğrenci notu; yalnız 1)	(1)
V24B	17.04.2024	MAT221 Bahar Dönemi Arasınavı	5
V23	24.11.2023	MAT221 Arasınav (Fen Fak. Müh. Temel Bilim)	5
V22	24.11.2022	MAT221 Arasınav	5
V21	12.12.2021	MAT221 Arasınav	5
V221	tarihsiz	MAT221 Arasınav (hoca çözümlü, CamScanner)	5
VM4	tarihsiz	MAT202 Mühendisler için Mat IV Arasınav	5
V19	18.04.2019	İnşaat Müh. MAT202 Yüksek Mat II	7 (a/b şıklı)
V18	11.04.2018	Endüstri Müh. ENDM203 Ara Sınav	6
V15Y	02.08.2015	MAT202 Yaz Okulu Ara Sınav	5
V15	13.04.2015	İnşaat Müh. MAT202 Vize	5
VBM	tarihsiz	Bilgisayar Müh. Vize	6
VAU	tarihsiz	Astronomi ve Uzay Bil. Vize	6
Toplam vize sorusu (öğrenci notları hariç)			**65**

- Öğrenci notlarındaki sorular (V25N, V24N) eksik oldukları için aşağıdaki yüzdelere katılmamış, yalnız tablolarda gösterilmiştir.
- Finaller: 25.05.2015, 26.12.2018, 19.01.2021 (online test), 24.06.2022, 19.01.2023, 12.01.2024, 05.06.2024 (bahar), 26.06.2024 (bahar bütünleme), 08.01.2025, 18.06.2025 (bahar), 2025–2026 (öğrenci notu).
- Matematik Bölümü MAT331 (Prof. Dr. M. Tamer Şenel): 19.01.2023 arasınav, 02.08.2023 tek ders, 20.11.2023 arasınav, 19.01.2024 final (ayrı bölümde).

2 Hangi yıl hangi konudan soru gelmiş?

2.1 Vize–konu tablosu

Hücredeki sayı soru numarasıdır.

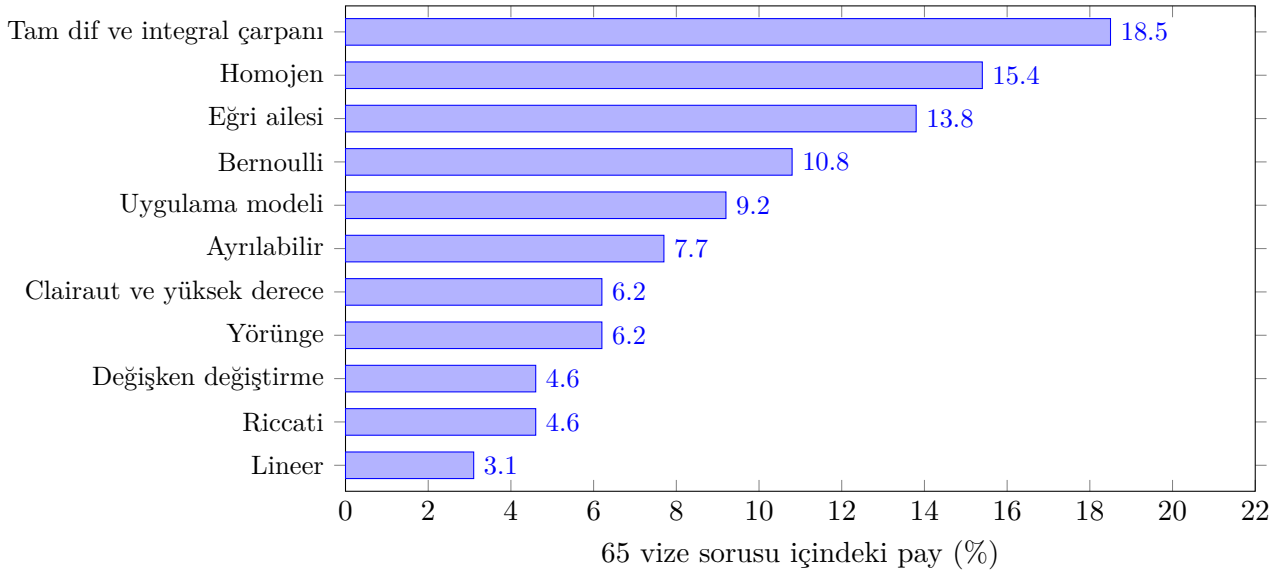
Konu	V24B	V23	V22	V21	V221	VM4	V19	V18	V15Y	V15	VBM	VAU
1 Eğri ailesi	1	1	5	1	1	1	–	6	–	–	1	2
2 Ayrılabilir	–	–	–	2	–	–	1b	–	–	4	2	1
3 Homojen	2	2	2	3	2	2	2	3	4	1	–	–
4 Tam / int. çarpanı	3	4	4	4	3	3	3	1	1	3	4	5
5 Lineer	–	–	–	–	–	–	4a	–	–	5	–	–
6 Bernoulli	4	–	3	–	4	5	5	–	2	–	–	4
7 Riccati	–	3	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–
8 Değişken değiştirme	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	3	3
9 Yörünge	5	–	–	–	–	–	–	5	5	–	5	–
9 Model (soğuma, büyüme…)	–	5	1	5	5	–	1a	–	–	–	6	–
10 Yüksek derece / Clairaut	–	–	–	–	–	4	4b	–	3	–	–	6

2.2 Sorular tek tek

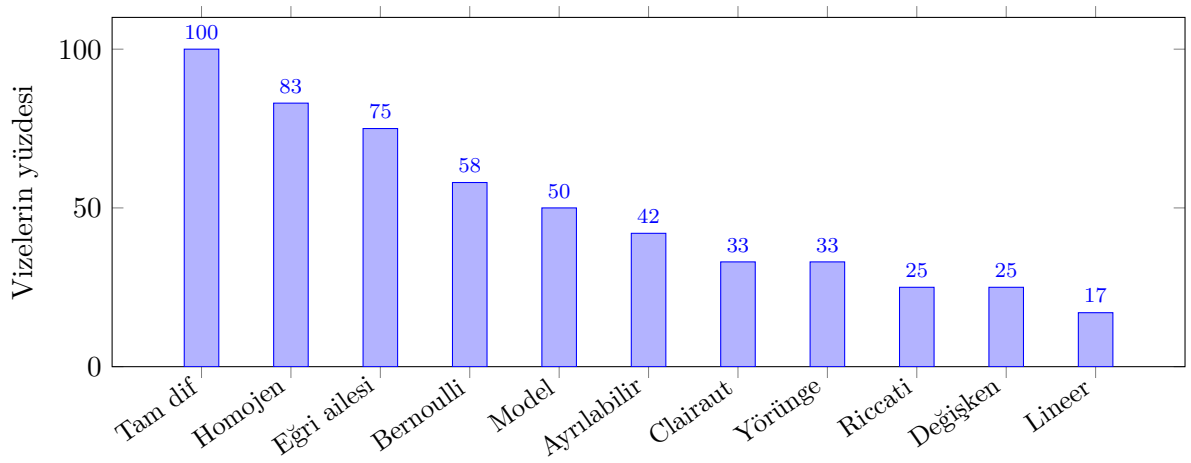
Sınav	Sorular (konu)
V25N	1) $y = x^2 + c_1 e^x + c_2 e^{3x}$ (eğri ailesi) 2) $xy' = y - xe^{y/x}$ (homojen) 3) $(y^4+xy)dx+(xy^3-x^2)dy=0$ (int. çarpanı y^{-3}; notta xy^2 yazılmış) 4) Bernoulli/Riccati 5) uygulama
V24N	1) $y = c_1 x^2 + c_2 e^{-3x} + 4$ (eğri ailesi)
V24B	1) $y = c_1 x + c_2 e^{-x}$ (eğri ailesi + tipi) 2) $[x + y\cos\frac{y}{x}]dx - x\cos\frac{y}{x}\,dy = 0$ (homojen) 3) $(x^2 + y + x^2\ln x)dx - x\,dy = 0$ (int. çarpanı x^{-2}) 4) $xy' + y = y^3x^4$, $y(1) = 1$ (Bernoulli) 5) $cx^2 + y^2 = 1$ (dik yörünge)
V23	1) $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} + 5$ (eğri ailesi) 2) $xyy' = y^2 - x\sqrt{x^2+y^2}$ (homojen) 3) $y' = y^2 - \frac{y}{x} - \frac{1}{x^2}$, $y_1 = \frac{1}{x}$ (Riccati) 4) $(x - x^2y^3)dy - (y + xy^4)dx = 0$ (int. çarpanı y^{-2}) 5) su şişesi $19 \to 15°$, $12°$? (Newton)
V22	1) $y' = k(120 - y)$ (ısıtma) 2) $xy' = y + x\tan\frac{y}{x}$ (homojen BDP) 3) $xy' + 2y = -x^3y^2\cos x$ (Bernoulli) 4) $(2xy + 4x^3y^2)dx + (3x^2 + 4x^4y)dy = 0$ (int. çarpanı y^2) 5) $y = c_1 + \frac{c_2}{x}$ (eğri ailesi)
V21	1) $y = 2x - \frac{8}{3} + c_1e^{-x} + c_2e^{3x}$ 2) $(\cos y)y' + 2x - 2x\sin y = 0$ (ayrılabilir) 3) $[2x\sin\frac{y}{x} + 3y\cos\frac{y}{x}]dx - 3x\cos\frac{y}{x}\,dy = 0$ (homojen) 4) $[y(x+y) - 4]dx + [x + 2y - 1]dy = 0$ (int. çarpanı e^x) 5) ilaç $I' + 2I = 4t$ (lineer model)
V221	1) $y = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + x$ 2) $[x + y\sin\frac{y}{x}]dx - x\sin\frac{y}{x}\,dy = 0$ (homojen) 3) $6xy\,dx + (4y + 9x^2)dy = 0$ (y^2) 4) $x^2y' + 2xy - y^3 = 0$ (Bernoulli) 5) bakteri $100 \to 400 \to 1600$
VM4	1) $y = c_1e^x + c_2e^{-2x}$ 2) $y' = \frac{x+2y}{2x-y}$ (homojen) 3) $(y^2 + xy^3)dx + (5y^2 - xy + y^3\sin y)dy = 0$ (y^{-3}) 4) $6y'^2 + (2\sin x - 15y)y' - 5y\sin x = 0$ (çarpanlara) 5) $2xy' - (2 + 3x)y = xy^2$ (Bernoulli)
V19	1a) radyoaktif 1b) $y' + \sin x\, y^2 = 0$ 2) $y' = \frac{2y^2 - x^2}{xy}$ 3) $(y^2 + x^2y)dx + (x^3 - 2xy)dy = 0$ (x^{-2}) 4a) $y' = \frac{y + e^{1/x}}{x}$ (lineer) 4b) $y'^2 - xy' + y = 0$ (Clairaut) 5) $y' + xy = xe^{-x^2}y^3$
V18	1) P'yi bul, tam dif 2) $xy' = y^2 + y - x^2$, $y = x^m$ (Riccati) 3) $(1 + e^{-y/x})dy + (1 - \frac{y}{x})dx = 0$ 4) $u = x^2y^2$ 5) $\sin y = cx$ dik yörünge 6) $y = c_1e^{-2x} + c_2e^{3x}$
V15Y	1) tam dif BDP 2) $xy' + y = x^5y^4\sin x$ 3) $y'^2 + (\dots)y' - \cdots = 0$ (çarpanlara) 4) $\frac{x-2y+2}{-2x+4y-3}$ (paralel) 5) $y = x^2 - cx$ dik yörünge
V15	1) homojen ($\sin^2\frac{y}{x}$) 2) Riccati $y_1 = -x^3$ 3) $2y(x + y + 2)dx + \dots$ (y^{-2}) 4) $(1 - x)y' = y^2$ 5) lineer
VBM	1) $y = x(c - \ln x)$; orijinden geçen doğrular 2) ayrılabilir BDP 3) $u = \cos y$ 4) $6xy\,dx + (4y + 9x^2)dy = 0$ 5) $45°$ eğik yörünge 6) bakteri (bonus)
VAU	1) ayrılabilir 2) $y = x(c - \ln x)$ 3) $(1 + y')\sin(x + y) = yy'$ 4) $dy + y\,dx = 2xy^2e^x dx$ 5) $y'\tan x\sin 2y = \sin^2 x + \cos^2 y\ (\cos x)$ 6) $xp^2 - 2yp - x = 0$

3 Konuların sıklığı

3.1 65 vize sorusu içindeki pay



3.2 Kaç vizede çıktı?



Yorum

- **Tam diferansiyel her vizede var** ve 12 sorunun **10'unda denklem tam değildir**, integral çarpanı gerekir. Çarpan çoğunlukla y'ye bağlıdır: y^{-2} (V23, V15), y^2 (V22, V221, VBM), y^{-3} (VM4, V25N); x'e bağlı olanlar x^{-2} (V19, V24B), e^x (V21), $\cos x$ (VAU). Yani hoca **ikinci testi** ($\frac{P_y - Q_x}{-P}$) çok sever.
- **Homojen** sorularında hep $\frac{y}{x}$'in bir trigonometrik/üstel/kök fonksiyonu vardır: $\sin^2 \frac{y}{x}$, $\tan \frac{y}{x}$, $\sin \frac{y}{x}$, $\cos \frac{y}{x}$, $e^{\pm y/x}$, $\sqrt{x^2+y^2}$.
- **Eğri ailesi** soruları son yıllarda iki sabitli ve sabit terimlidir ($+5$, $+4$, $2x - \frac{8}{3}$, $+x$, $+x^2$, $c_1 + \frac{c_2}{x}$). 2024'te $c_1 x + c_2 e^{-x}$ ve $c_1 x^2 + c_2 e^{-3x} + 4$ gibi **değişken katsayılı** denklem veren aileler de soruldu.
- **Lineer** tek başına az sorulur, ama Bernoulli, Riccati, uygulama ve x'e göre lineer içinde *her sınavda* kullanılır.

4 Yıllara göre eğilim (MAT221, 2021–2025)

Soru kalıbı	12.12.2021	24.11.2022	24.11.2023	17.04.2024	2025 (not)
Eğri ailesi	S1: 2 sabit + polinom	S5: $c_1 + \frac{c_2}{x}$	S1: 2 sabit +5	S1: $c_1x + c_2e^{-x}$, tipi	S1: x^2+ 2 sabit
Homojen	S3: $\sin, \cos(\frac{y}{x})$	S2: $\tan\frac{y}{x}$, BDP	S2: $\sqrt{x^2+y^2}$	S2: $\cos\frac{y}{x}$	S2: $e^{y/x}$
Tam / int. çarpanı	S4: $\lambda = e^x$	S4: $\lambda = y^2$	S4: $\lambda = y^{-2}$	S3: $\lambda = x^{-2}$	S3: $\lambda = y^{-3}$
Uygulama	S5: ilaç (lineer)	S1: ısıtma (Newton)	S5: soğuma (Newton)	S5: dik yörünge	S5: problem
Beşinci soru	S2: ayrılabilir BDP	S3: Bernoulli	S3: Riccati	S4: Bernoulli BDP	S4: Bernoulli/Riccati

Hoca derste vurguladı [video 2.1 44:43]

"Bunlar (ayrılabilir, homojen, homojene dönüşebilen, tam diferansiyel, integral çarpanı, lineer, Bernoulli, Riccati, değişken değiştirme) bizim için son derece önemlidir. Bu zaten vizenin temelini oluşturacak. Ağırlıklı olarak bu bahsettiğim konulardan gelecek. Yani beş soru soruyorsak en az… 3'ü bunlardan bir tanesidir. Belki de 4'üdür."

Hoca derste vurguladı [video 11.2 Ders 25:40] ve [video 2.2 Ders 49:05]

"Zaten benim derste çözdüklerimi çözüyorsanız arkadaşlar, her türlü soruyu çözersiniz. O yüzden ağırlıklı olarak sınav sorusu çözüyorum zaten." "Sınav sorularını da veriyorum ki bundan zoruyla karşılaşmazsınız."

5 Finallerdeki birinci mertebe sorular

Final	Soru	Konu
2015	$45°$ eğik yörünge; $y' = \sec(2x+y) - 2$; $2xy' - y = \ln y'$	Yörünge, dönüşüm, Lagrange
2018	$y = xy' - 2y'^2$; $x^2 + 2y^2 - y = c$ dik yörünge	Clairaut, yörünge
2021 (online)	— (hepsi yüksek mertebe)	—
2022	$y = xy' - y'^{3/2}$; $xy' - y = y^3e^{-x^2}$	Clairaut, Bernoulli
2023	$y = c\tan x$ dik yörünge; $y = xy' - \ln(y'+1)$	Yörünge, Clairaut
12.01.2024	$y = x - 1 + ce^{-x}$ dik yörünge; $y'^2 - (2x + \sin x)y' + 2x\sin x = 0$	Yörünge, çarpanlara
05.06.2024 (bahar)	$xy' - 4\sqrt{y'} - y = 0$; bakteri $100 \to 200$ (4 saat), 12 saat?	Clairaut, büyüme
26.06.2024 (büt.)	$H' + 2H = te^{-2t}$; $xy' - \sin y' - y = 0$	Lineer model, Clairaut
08.01.2025	$y = xy' - (y'+1)^2$	Clairaut
18.06.2025 (bahar)	$cy^2 = x^2 - 1$ dik yörünge; $y = xy' + \sin y'$	Yörünge, Clairaut
2026	$y'^3 + y = xy'$; $y = \frac{ce^x}{x}$ dik yörünge	Clairaut, yörünge

Önemli gözlem

2022–2026 finallerinin ve bahar finali/bütünlemelerinin **hepsinde** Clairaut (veya p'ye göre çarpanlara ayrılan) bir soru vardır; bahar sınavlarında ikinci soru dik yörünge ya da uygulama modelidir. Bu finallerin 3–5. soruları her zaman aynı üçlüdür: belirsiz katsayılar, parametrelerin değişimi, Cauchy–Euler. Son MAT221 vizelerinde ise Clairaut yoktur; yörünge yalnız 17.04.2024

bahar vizesinde çıkmıştır. Bu, bu iki konunun son yıllarda vizeden sonra (finalde) sorulduğunu gösterir; yine de ders içeriğinde 6–7. hafta konusu olduklarından vize kapsamında da olabilirler.

6 Matematik Bölümü MAT331 sınavları (Prof. Dr. M. Tamer Şenel)

Farklı bir ders olsa da konular aynıdır; özellikle **Clairaut/aykırı çözüm**, **Bernoulli** ve **Riccati** ağırlıklıdır ve sorular sınavdan sınava aynen tekrarlanır.

Sınav	Sorular (konu)
19.01.2023	1) aykırı çözümü $y=-2x^2$ olan Clairaut 2) $x^2+y^2=c$, 45° eğik yörünge 3) $y'+4xy=2xe^{-x^2}y^{1/2}$ (Bernoulli) 4) $y'^2+(\frac{y}{x}-\frac{x}{y})y'-1=0$ (çarpanlara) 5) $y'''-4y''+9y'-10y=0$
02.08.2023	1) $y=xy'-y'^2$ (Clairaut) 2) $y'=e^{2x-y}$ BDP 3–5–6) 19.01.2023'ün 3–4–5'i 4) Riccati $y_1=\tan x$
20.11.2023	1) $y=\sin(x+c_1)+c_2$ 2) $y(9x-2y)dx-x(6x-y)dy=0$ (homojen BDP) 3) tam olması için $N(x,y)$ 4) $y'=y-xy^3e^{-2x}$ (Bernoulli) 5) varlık–teklik
19.01.2024	1) böcek popülasyonu (ayrılabilir model) 2) $\frac{y'^2}{2}+2xy'-y+x^2=0$ (aykırı çözüm) 3) $(y^2+1)\sin x+cy=0$ dik yörünge 4) Riccati $y_1=x$ 5) $2y''-2xy'''-y'''^2=0$ (mertebe düşürme + Clairaut)

7 Online sınavlarda çıkan kısa soru tipleri

Pandemi döneminin online sınavları (bütünleme klasöründeki ekran görüntüleri) ve hocanın 2025 "Karışık Örnekler" seti, klasik sınavlarda pek görülmeyen kısa soru tiplerini gösterir:

Soru tipi	Örnek
Sınıflandırma (mertebe, derece, lineerlik)	"I, II, III hangileri doğru?" (online, Soru 1)
Eğri ailesinden şıklı denklem	$y=cx^2+x \to y'-\frac{2}{x}y=-1$
İntegral çarpanı seçme	$(6xy+2y^2)dx+(2x^2+2xy)dy=0 \to \lambda=x$
$y=x^m$ / $y=e^{rx}$ **çözüm olacak şekilde** m**,** r	$x^2y''+6xy'+4y=0 \to m=-1,-4$
Parametre bulma ($\lambda=y^m$, tamlık için A, B)	$m=-2$; $A+B=8$

Hoca derste vurguladı [video ilk iki hafta karışık soru 16:19]

$y=x^m$ tipi için: *"Bu tür soruları sınavlarda soruyoruz. Özellikle online sınavlarda soruyoruz. Haberiniz olsun."*

8 2026 vizesi için tahmin ve çalışma planı

Olasılık	Konu	Neden
Çok yüksek	Tam diferansiyel + integral çarpanı	12/12 vize ve 2025 notu; 2023 sorusu 3 Kasım 2026'da tahtada çözüldü
Çok yüksek	Homojen	10/12 vize; son 6 MAT221 vizesinin (2025 notu dahil) hepsi
Çok yüksek	Eğri ailesinden denklem	Son MAT221 vizelerinin hepsi (2024 ve 2025 notları dahil)
Yüksek	Uygulama (Newton soğuma / büyüme / ilaç)	2021–2023 vizelerinin hepsi; 2025 notunda da 5. soru problem
Yüksek	Riccati veya Bernoulli	Beşinci soru sırayla S/B/R/B; 2025 notu: *"4. soru Bernoulli ya da Riccati"*
Orta	Değişken değiştirme ($u = \sin y$, $u = xy$…), x'e göre lineer	3 Kasım 2026 dersinde 5 soru çözüldü
Orta	Homojene dönüşen (kesişen/paralel)	2015Y; ders notunda geniş yer
Orta	Dik/eğik yörünge	17.04.2024 vizesinde S5; finallerde her yıl
Düşük–orta	Clairaut	Son yıllarda finalde; ders planında vize öncesi

Son hafta çalışma sırası

1. Tam diferansiyel + integral çarpanı: 24.11.2023 S4, 2025 S3, 17.04.2024 S3, 2022 S4, 2021 S4, 2015 S3, 2019 S3 (hepsi Sorular sayfasında).
2. Homojen: 2025 S2, 17.04.2024 S2, 2023 S2, 2022 S2, 2021 S3, 2019 S2, 2018 S3.
3. Eğri ailesi: 2025 S1, 2024 S1, 17.04.2024 S1, 2023 S1, 2021 S1, MAT221 S1, 2022 S5.
4. Newton soğuma ve büyüme: 2023 S5, 2022 S1, Örnek Sorular-3 S4 ve S9.
5. Riccati ve Bernoulli: 2023 S3, 2015 S2, 2018 S2; 17.04.2024 S4, 2019 S5, 2022 S3, MAT221 S4; MAT331 sınavlarındaki Riccati ve Bernoulli soruları.
6. Değişken değiştirme: Konu 8'deki 3 Kasım 2026 tahta soruları.
7. Kalan zamanda Clairaut ve yörünge (finalde mutlaka çıkıyor).